

Analisis Multivariat Indeks Kebahagiaan Indonesia Menggunakan Principal Component Analysis dan Clustering

Sahda Huwaidah Estiningtyas¹[24/545080/PA/23156], Amelia Dhestamika Rafani¹[24/533625/PA/22600], Daffa Athatara¹[24/541627/PA/22984], Nasywaa Zaveln¹[24/532948/PA/22691].

¹ Program Studi Statistika, Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia.
sahdahuwaidahestiningtyas@mail.ugm.ac.id

Abstract.

Kebahagiaan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, tingkat kebahagiaan diukur melalui Indeks Kebahagiaan Indonesia (IKI) yang mencakup tiga dimensi utama: Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup. Pada tahun 2021, nilai IKI tercatat sebesar 71,49, meningkat dibandingkan 70,69 pada tahun 2017, namun posisi Indonesia masih berada di peringkat 83 dari 147 negara menurut World Happiness Report, relatif lebih rendah dibanding beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur laten dari indikator kebahagiaan dan memetakan provinsi Indonesia berdasarkan tingkat kebahagiaan menggunakan metode multivariat. Analisis dilakukan dengan Principal Component Analysis (PCA) untuk mereduksi 20 variabel menjadi tiga komponen utama, yaitu Kesejahteraan Personal, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan, serta Stabilitas Emosional. Hasil PCA kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan provinsi menggunakan metode Hierarchical Clustering.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga komponen utama mampu menjelaskan 88,03% variansi total, sehingga representatif dalam menggambarkan struktur indikator kebahagiaan. Analisis kluster mengungkap pola kluster yang konsisten secara geografis, dengan disparitas tingkat kebahagiaan antarprovinsi, misalnya Sumatera didominasi kluster dengan kesejahteraan personal rendah, Kalimantan menunjukkan kesejahteraan personal tinggi tetapi kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan, dan Sulawesi menampilkan variasi yang lebih beragam. Temuan ini memberikan pemetaan holistik kebahagiaan Indonesia yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terfokus dan merata antarwilayah.

Keywords: Indeks Kebahagiaan, PCA, Clustering, Multivariat, Provinsi.

1 Introduction

Kebahagiaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan menjadi perhatian banyak negara dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, tingkat kebahagiaan masyarakat diukur secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Indeks Kebahagiaan Indonesia (IKI). Pada tahun 2021, nilai IKI tercatat sebesar 71.49, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 70.69. Meskipun demikian, posisi Indonesia dalam World Happiness Report berada pada peringkat 83 dari 147 negara, relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand.

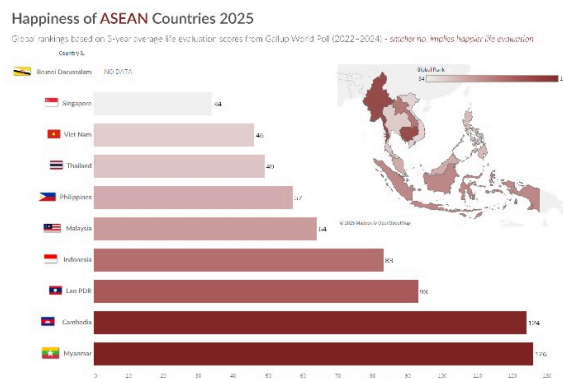


Fig. 1. Happiness of ASEAN Countries 2025
Source: World Happiness Report (2025)

Berdasarkan metode penghitungan Indeks Kebahagiaan tahun 2017-2021 dari BPS, indeks kebahagiaan Indonesia terdiri dari tiga dimensi utama: Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Setiap dimensi memiliki sejumlah indikator, mulai dari perasaan senang, ketidacemasan, hingga makna hidup dan hubungan sosial. Beragamnya indikator ini memberikan gambaran yang kaya, namun juga menghadirkan tantangan analisis karena tingginya korelasi antar variabel. Selama ini, laporan resmi BPS lebih banyak memaparkan nilai rata-rata per dimensi, namun belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan multivariat untuk melihat pola tersembunyi dan struktur hubungan antar indikator.

Di sisi lain, pemerataan kebahagiaan antar provinsi masih menjadi isu penting. Walaupun hampir semua provinsi memiliki nilai IKI di atas 70 poin, disparitas tetap terlihat. Misalnya, provinsi dengan nilai tertinggi mencapai 76.33, sedangkan provinsi terendah berada pada kisaran 68.08. Kesenjangan ini menandakan bahwa kebijakan peningkatan kualitas hidup belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, sampai saat ini kajian yang menggabungkan PCA dan analisis kluster untuk membentuk pemetaan holistik kebahagiaan provinsi masih sangat terbatas. PCA penting untuk mereduksi indikator yang saling berkorelasi, sehingga menghasilkan komponen utama yang lebih ringkas namun tetap mewakili variansi terbesar data.

Sementara itu, klasterisasi dapat membantu mengelompokkan provinsi dengan karakteristik kebahagiaan yang serupa, sehingga mempermudah perumusan rekomendasi kebijakan berbasis kelompok wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Merangkum indikator kebahagiaan menjadi komponen utama menggunakan Principal Component Analysis (PCA); dan 2) Mengelompokkan provinsi Indonesia berdasarkan kemiripan karakteristik kebahagiaan melalui metode *clustering*.

2 Metode

2.1 Sumber Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2021. Data ini diambil melalui publikasi BPS pada laman statistik resmi dan digunakan untuk mewakili tingkat kebahagiaan masyarakat pada 34 provinsi di Indonesia.

Indeks Kebahagiaan tahun 2021 disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Masing-masing dimensi terdiri dari beberapa indikator dengan skala penilaian 1–100, sehingga menghasilkan variabel yang bersifat kuantitatif dan dapat dianalisis menggunakan teknik multivariat.

Adapun indikator pada masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

Table 1. Indikator Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2021.

Variabel	Type	Variabel	Type
Provinsi	String	[Subdimensi Sosial] Kondisi Keamanan	Numerik
Perasaan Senang/Riang/Gembira	Numerik	[Subdimensi Sosial] Keharmonisan Keluarga	Numerik
Perasaan Tidak Khawatir/Cemas	Numerik	[Subdimensi Sosial] Ketersediaan Waktu Luang	Numerik
Perasaan Tidak Tertekan	Numerik	Kemandirian	Numerik
[Subdimensi Personal] Pendidikan	Numerik	Penguasaan Lingkungan	Numerik
[Subdimensi Personal]	Numerik	Pengembangan Diri	Numerik

Pekerjaan

[Subdimensi Personal] Pendapatan Rumah Tangga	Numerik	Hubungan Positif Dengan Orang Lain	Numerik
[Subdimensi Personal] Kesehatan	Numerik	Tujuan Hidup	Numerik
[Subdimensi Personal] Kondisi Rumah dan Aset	Numerik	Penerimaan Diri	Numerik
[Subdimensi Sosial] Hubungan Sosial	Numerik	Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi	Numerik
[Subdimensi Sosial] Keadaan Lingkungan	Numerik		Numerik

Source: Dokumen Penulis (2025)

Seluruh indikator tersebut digunakan sebagai variabel penelitian dalam analisis selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis multivariat yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu Principal Component Analysis (PCA) dan Hierarchical Clustering. Tahapan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio versi 4.5.2 dan IBM SPSS Statistics versi 25.

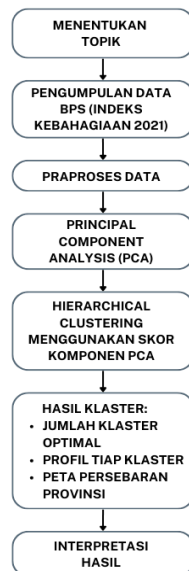


Fig. 2. Data Analysis Workflow
Source: Dokumen Penulis (2025)

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

**[HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
SILAKAN HUBUNGI PENULIS UNTUK DOKUMEN KESELURUHAN]**

Fig. 5. Visualisasi Menggunakan *Hierarchical Cluster* dengan 5 klaster.
Source: Output RStudio 4.5.2

Analisis klaster hierarki dengan metode *average linkage* menghasilkan pembagian provinsi ke dalam lima klaster berdasarkan skor faktor kebahagiaan (FAC1_3, FAC2_3, FAC3_3). Berdasarkan gambar X, klaster 1 terdiri dari 17 provinsi, klaster 2 terdiri dari 5 provinsi, klaster 3 terdiri dari 2 provinsi, klaster 4 terdiri dari 5 provinsi, dan klaster 5 terdiri dari 5 provinsi.

Table 8. Hasil Anggota dengan 5 Klaster

Klaster	Jumlah Anggota	Anggota Klaster
1	17	BANTEN, PAPUA, SUMATERA BARAT, BALI, SULAWESI SELATAN, KALIMANTAN BARAT, SUMATERA SELATAN, JAWA TIMUR, ACEH, RIAU, LAMPUNG, SUMATERA UTARA, JAWA BARAT, KEP. BANGKA BELITUNG, BENGKULU, JAWA TENGAH, DI YOGYAKARTA
2	5	JAMBI, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KEP. RIAU, KALIMANTAN UTARA
3	2	DKI JAKARTA, KALIMANTAN TIMUR
4	5	NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGGARA, GORONTALO
5	5	PAPUA BARAT, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, MALUKU, MALUKU UTARA

Table 9. Rata-Rata Variabel Indikator untuk Setiap Klaster

Jumlah Klaster	Kesejahteraan Personal	Kesejahteraan Sosial-Lingkungan	Stabilitas Emosional
1	-0.517	-0.391	-0.0869
2	0.713	-0.447	1.4600

3	1.640	-1.680	-0.799
4	-0.945	1.320	-0.358
5	1.340	1.130	-0.490

Hasil pengklasteran provinsi di Indonesia dengan metode *Average Linkage* menghasilkan 5 kelompok, yaitu :

- Klaster 1 memiliki anggota sebanyak 17 provinsi di Indonesia. Pada klaster ini nilai faktor “Kesejahteraan Personal” bernilai negatif dan di bawah rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga kemampuan mengelola diri tergolong rendah. Nilai “Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan” juga bernilai negatif dan berada di bawah rata-rata artinya individu di provinsi tersebut belum merasakan lingkungan sosial yang harmonis, serta nilai “Stabilitas Emosional” yang berada sedikit di bawah rata-rata artinya individu di provinsi yang tergabung ke dalam klaster ini cenderung merasakan emosi yang kurang menyenangkan.
- Klaster 2 memiliki anggota sebanyak 5 provinsi di Indonesia. Nilai aspek “Kesejahteraan Sosial” di atas rata-rata dan aspek “Stabilitas Emosional” yang jauh di atas rata-rata menunjukkan bahwa secara umum, individu yang ada di dalam provinsi pada klaster ini memiliki tingkat kualitas hidup dan kestabilan emosi yang baik. Tetapi, jika dilihat dari aspek “Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan” tergolong lebih rendah dari kelompok lainnya, menandakan bahwa individu pada klaster ini belum begitu merasakan kehidupan sosial yang harmonis.
- Klaster 3 memiliki anggota sebanyak 2 provinsi di Indonesia dengan nilai dari aspek “Kesejahteraan Personal” tertinggi dari kelompok lainnya menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup individu pada 2 provinsi ini sangat baik. Sedangkan nilai aspek “Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan” dan “Stabilitas Emosional” yang bernilai negatif dan di bawah rata-rata menunjukkan bahwa individu pada 2 provinsi ini belum merasakan lingkungan yang harmonis dan cenderung merasa tertekan atau stress.
- Klaster 4 memiliki anggota sebanyak 5 provinsi di Indonesia. Pada klaster ini, nilai aspek “Kesejahteraan Personal” dan “Stabilitas Emosional” berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa individu yang tinggal di provinsi klaster ini cenderung memiliki tingkat kualitas hidup lebih rendah dan tingkat stress lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan nilai untuk aspek “Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan” lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa lingkungan yang ditinggali individu ini cenderung lebih harmonis.
- Klaster 5 memiliki anggota sebanyak 5 provinsi di Indonesia. Pada klaster 5, nilai untuk aspek “Kesejahteraan Personal” dan “Kesejahteraan Sosial dan

Lingkungan” cenderung lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan bahwa individu pada provinsi yang termasuk ke dalam kelompok ini memiliki tingkat kualitas hidup baik individu maupun sosial yang baik. Sedangkan nilai pada aspek “Stabilitas Emosional” yang berada di bawah rata-rata menunjukkan bahwa individu di provinsi yang tergabung dalam kelompok ini tingkat stresnya lebih tinggi dari rata-rata.

Pengklasteran provinsi di Indonesia dengan metode *Average Linkage* menghasilkan lima kelompok provinsi berdasarkan tiga indikator yaitu kesejahteraan personal, kesejahteraan sosial-lingkungan, dan stabilitas emosional mencerminkan variasi tingkat kebahagiaan secara spasial. Klaster 1 sebagai kelompok terbesar yang mencakup 17 provinsi menunjukkan kualitas hidup rendah (baik individu maupun sosial) dan kecenderungan emosi yang kurang stabil, sementara Klaster 5 menunjukkan keunggulan pada aspek personal dan sosial-lingkungan meskipun tingkat stress lebih tinggi dibanding rata-rata. Pola ini konsisten dengan studi klastering kesejahteraan di Indonesia yang membagi kelompok berdasarkan beberapa indikator seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan kesehatan (Nugraha et al., 2021).

2.2 Interpretasi Lanjutan

Persebaran Kebahagiaan Indonesia

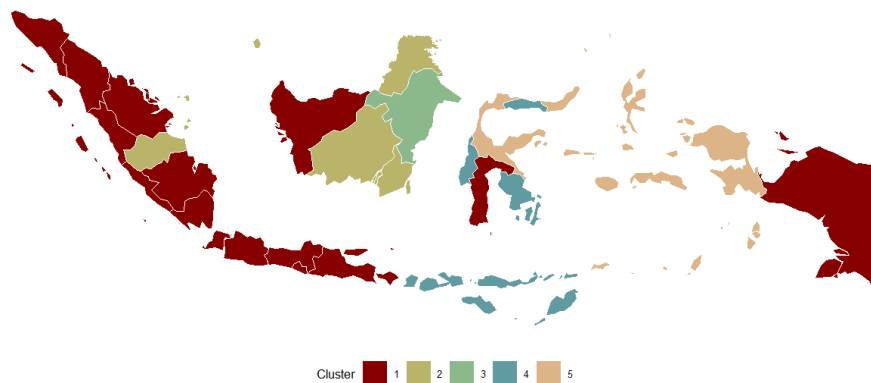


Fig. 6. Peta Klastering Kebahagiaan Provinsi di Indonesia

Source: Output RStudio 4.5.2

Peta persebaran kebahagiaan Indonesia menunjukkan bahwa pola klaster antarprovinsi membentuk kecenderungan geografis yang konsisten. Sebaran warna pada peta memperlihatkan bahwa wilayah yang berdekatan cenderung memiliki karakteristik kebahagiaan yang mirip, yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan di setiap pulau.

- Pulau Sumatera didominasi klaster 1, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera memiliki tingkat kesejahteraan personal yang rendah

serta stabilitas emosional yang berada sedikit di bawah rata-rata. Ini mungkin terjadi karena ketimpangan pembangunan antarprovinsi dalam satu pulau masih cukup besar. Pengecualian terjadi pada Provinsi Jambi, yang masuk ke dalam klaster 2 dengan skor kebahagiaan sosial dan emosional lebih baik.

- Pulau Jawa didominasi klaster 1 dan 4. Provinsi dalam Klaster 1 memperlihatkan tantangan kesejahteraan personal dan sosial yang lebih kompleks, wajar mengingat beban hidup dan kepadatan yang tinggi. Sementara itu, provinsi dalam Klaster 4 menunjukkan kondisi sosial yang lebih harmonis meskipun kesejahteraan personal dan stabilitas emosional masih relatif rendah. Secara keseluruhan, Pulau Jawa memperlihatkan perbedaan ekonomi dan tekanan emosional masyarakatnya.
- Pulau Kalimantan didominasi klaster 2, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan memiliki tingkat kesejahteraan personal yang baik dan stabilitas emosional yang jauh di atas rata-rata. Masyarakat di Pulau ini cenderung memiliki emosi yang stabil dan kualitas hidup yang positif. Namun, nilai “Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan” yang lebih rendah menandakan bahwa keharmonisan lingkungan sosial belum sepenuhnya dirasakan. Secara keseluruhan, Kalimantan memperlihatkan kondisi individu yang kuat secara emosional, meski hubungan sosial dan kualitas lingkungan masih perlu ditingkatkan.
- Pulau Sulawesi menunjukkan pola klaster yang beragam. Beberapa provinsi berada di Klaster 1 (kesejahteraan personal dan sosial rendah disertai stabilitas emosi yang cenderung buruk), sebagian di Klaster 4 (lingkungan sosial baik tetapi kualitas hidup rendah), dan sebagian lain di Klaster 5 (kesejahteraan personal dan sosial baik namun emosi kurang stabil). Secara keseluruhan, Sulawesi menjadi wilayah dengan kesejahteraan yang cukup beragam.
- Bali dan Nusa Tenggara didominasi klaster 4. Ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi sosial-lingkungan harmonis, kualitas hidup individu dan stabilitas emosional masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara masih berada di bawah rata-rata. Jadi, secara sosial masyarakat di wilayah ini cukup solid dan harmonis, karena kondisi ekonomi, kesehatan, atau tekanan emosional individu belum sepenuhnya optimal.
- Maluku dan Papua didominasi oleh klaster 1 dan 5. Papua dan Papua Barat sebagian besar berada pada Klaster 1, menunjukkan kondisi kesejahteraan personal rendah, lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta stabilitas emosional yang rendah. Sedangkan Maluku Utara berada pada Klaster 5, mencerminkan kesejahteraan personal dan sosial yang lebih baik dibanding wilayah sekitarnya, meskipun tingkat stress nya lebih tinggi. Perbedaan ini menggambarkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di kawasan timur Indonesia.

3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA), diperoleh tiga komponen utama yang mampu menjelaskan 88.028% total variansi data. Komponen pertama menggambarkan Kesejahteraan Personal, komponen kedua

mencerminkan Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan, dan komponen ketiga merepresentasikan Stabilitas Emosional. Proporsi variansi yang tinggi menunjukkan bahwa reduksi dari 20 variabel menjadi tiga faktor tidak menghilangkan informasi penting, sehingga ketiga faktor tersebut dapat dianggap representatif sebagai dimensi utama pembentuk kebahagiaan masyarakat Indonesia. Struktur faktor yang terbentuk melalui rotasi Varimax juga menghasilkan pemisahan yang jelas antar dimensi, memungkinkan interpretasi yang lebih akurat terhadap kondisi kebahagiaan di Indonesia.

Selanjutnya, analisis klaster menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia memiliki pola pengelompokan yang konsisten secara geografis. Pulau Sumatera pada umumnya berada dalam Klaster 1 dengan tingkat kesejahteraan personal relatif rendah, sementara Pulau Jawa memperlihatkan kombinasi Klaster 1 dan Klaster 4 yang mencerminkan adanya tekanan sosial-ekonomi yang tinggi meskipun sebagian wilayah memiliki keharmonisan sosial yang lebih baik. Kalimantan secara dominan berada pada Klaster 2, yang menunjukkan kondisi kesejahteraan personal dan stabilitas emosional yang tinggi namun dukungan sosial-lingkungan yang masih dapat ditingkatkan. Di sisi lain, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta wilayah Maluku dan Papua menunjukkan keragaman klaster yang lebih besar, menggambarkan adanya disparitas kualitas hidup antarwilayah akibat perbedaan tingkat pembangunan, lingkungan sosial, dan tekanan emosional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebahagiaan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, sosial-lingkungan, dan emosional yang saling berkaitan. Ketimpangan antarprovinsi, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis wilayah. Temuan PCA dan klasterisasi memberikan gambaran struktural yang komprehensif mengenai dimensi kebahagiaan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi peningkatan kualitas hidup yang lebih efektif dan kontekstual bagi setiap provinsi di Indonesia.

References

1. Syafiyah U, Asrafi I, Wicaksono B, Puspitasari DP, Sirai FM (2022) Analisis Perbandingan Hierarchical dan Non-Hierarchical Clustering Pada Data Indikator Ketenagakerjaan di Jawa Barat Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1221>
2. Sitompul AY, Leonidas D, Sangala E (2023) Analisis Faktor Pengendalian Kualitas Teh Hitam pada PT. ABC dengan Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA). Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
3. Datapott (2021) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett's Test of Sphericity in SPSS. <https://datapott.com/kaiser-meyer-olkin-kmo-and-bartletts-test-of-sphericity-in-spss/>
4. IBM (2023) What is Clustering? <https://www.ibm.com/think/topics/clustering>

5. Ermayani P (2021) Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Analisis Hierarchical Agglomerative Clustering. Seminar Nasional Official Statistics. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.971>
6. Nugraha A, Asnawi MH, Rahmah PF, Purwandari T (2021) Analisis Kluster Hirarki untuk Mengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. In: Seminar Nasional Statistika X, pp. 1–10. Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran, Bandung. <http://prosiding.statistics.unpad.ac.id>